ACTIVIDAD 5

27 DE MARZO DE 2026

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ACTIVIDAD 5: GUÍA TALLER: IMPLEMENTACIÓN DE ENCABEZADOS DE SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB

Luis Carlos Rojas Criollo

Universidad Antonio Nariño
FACULTAD DE SISTEMAS
Desarrollo de Aplicaciones Seguras
ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Marzo 2026.

Contenido

Introducción 3
Objetivo 3
Desarrollo de la actividad 3
Link GitHub 14
Resultado de aprendizaje 14
Bibliografía 15

Introducción

En esta actividad se implementan los encabezados de seguridad HTTP en un servidor local Apache con XAMPP para proteger una página web básica. También se verifica su funcionamiento mediante herramientas del navegador y OWASP ZAP.

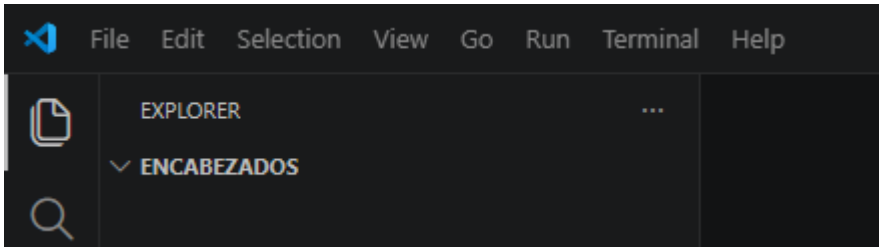
Objetivo

Configurar y validar los encabezados para fortalecer la seguridad de una aplicación web local por medio de un ejemplo sencillo de aplicación.

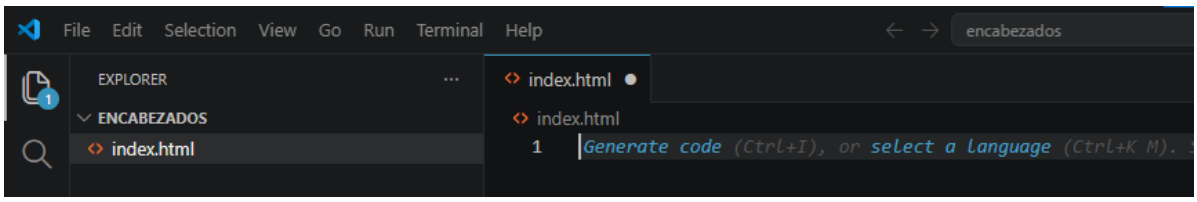
Desarrollo de la actividad

Para desarrollar la actividad por completo, se documentó los siguientes pasos:

Crear la carpeta encabezados y abrirla en Visual Studio Code.



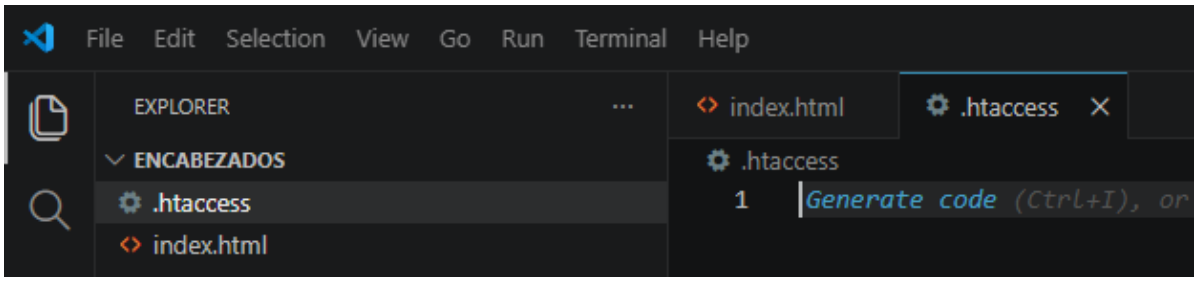
Se crea el archivo index.html



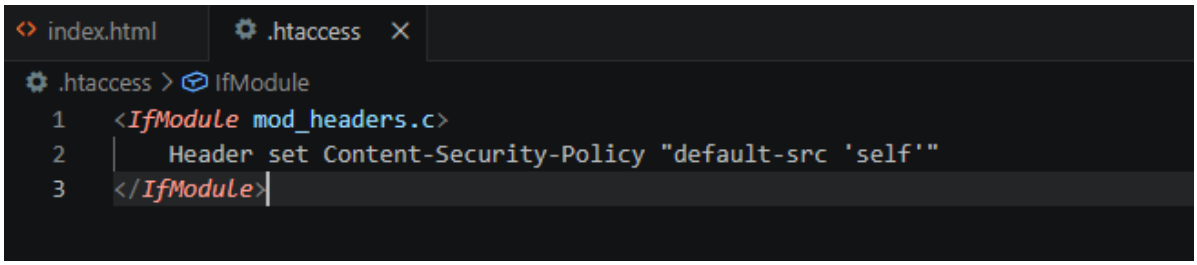
El archivo base es una página HTML muy simple con un título y un texto de ejemplo

Se instala y configura el servidor web local y apuntarlo a la carpeta donde están los archivos HTML.

Se implementa los encabezados de seguridad uno por uno, se crea el archivo .htaccess.

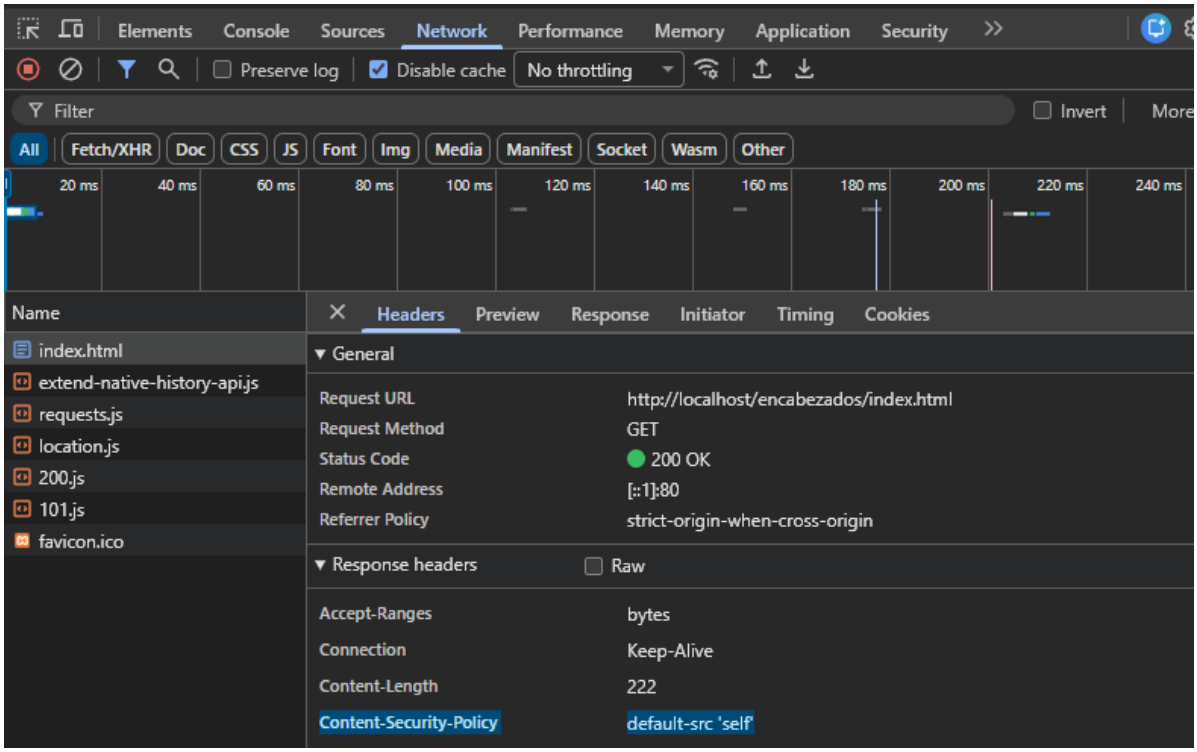


Se agrega el primer encabezado.

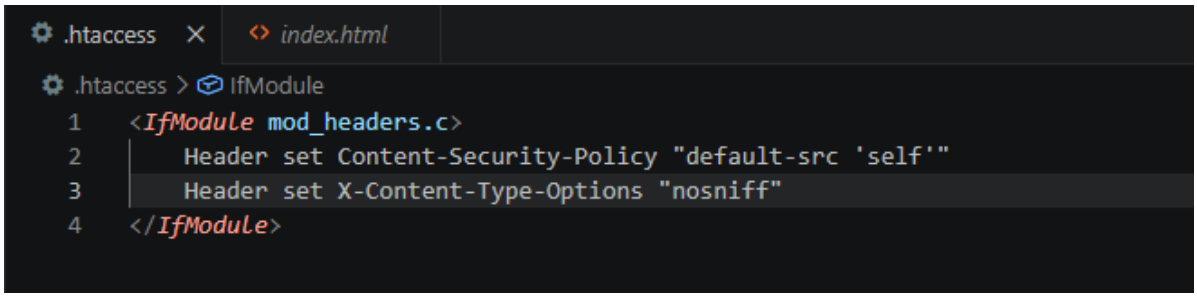


Luego se presiona F12 en el navegador, en Network y en la solicitud y se revisa en Response Headers que aparece:

Content-Security-Policy: default-src 'self'

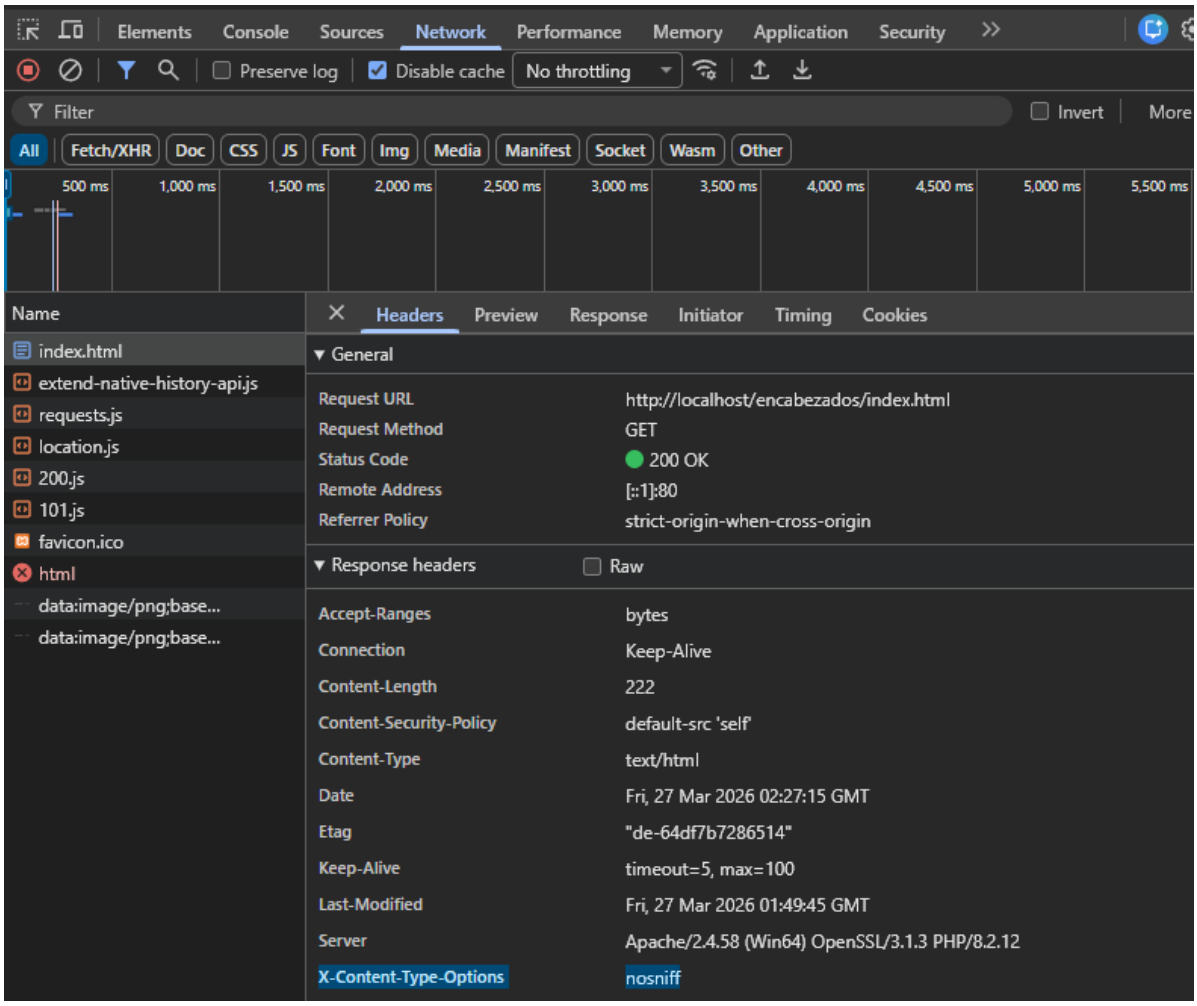


Se agrega el segundo encabezado.

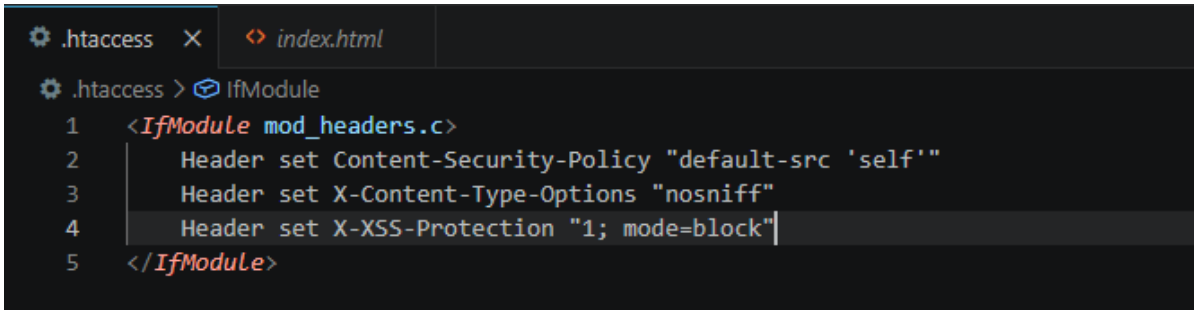


Se verifica que aparece:

set X-Content-Type-Options "nosniff"

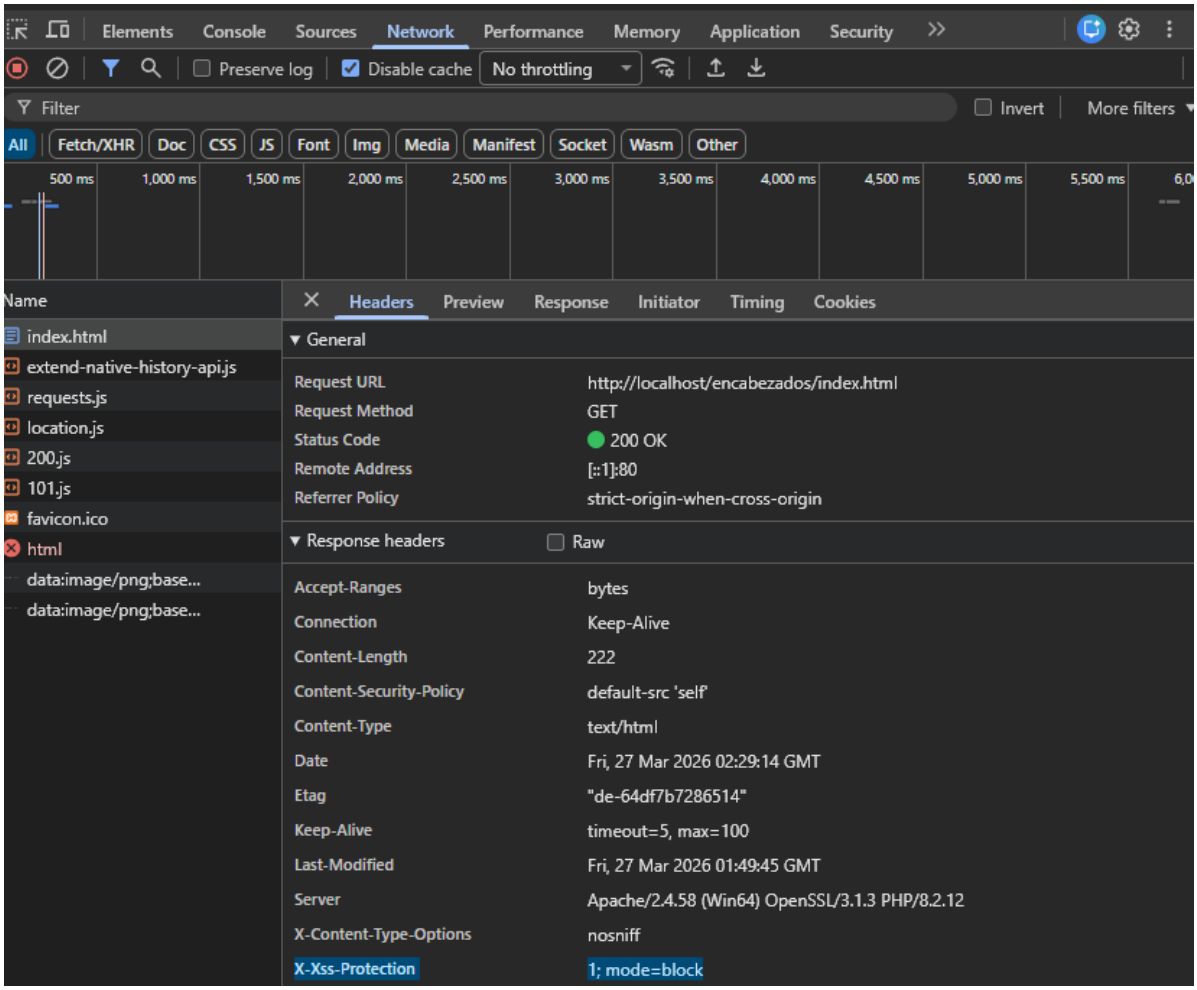


Se agrega el tercer encabezado.

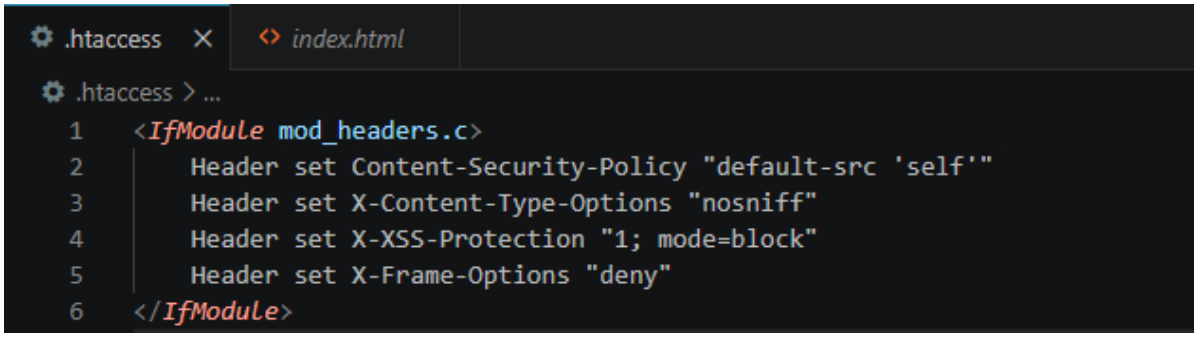


Se verifica que aparece:

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"

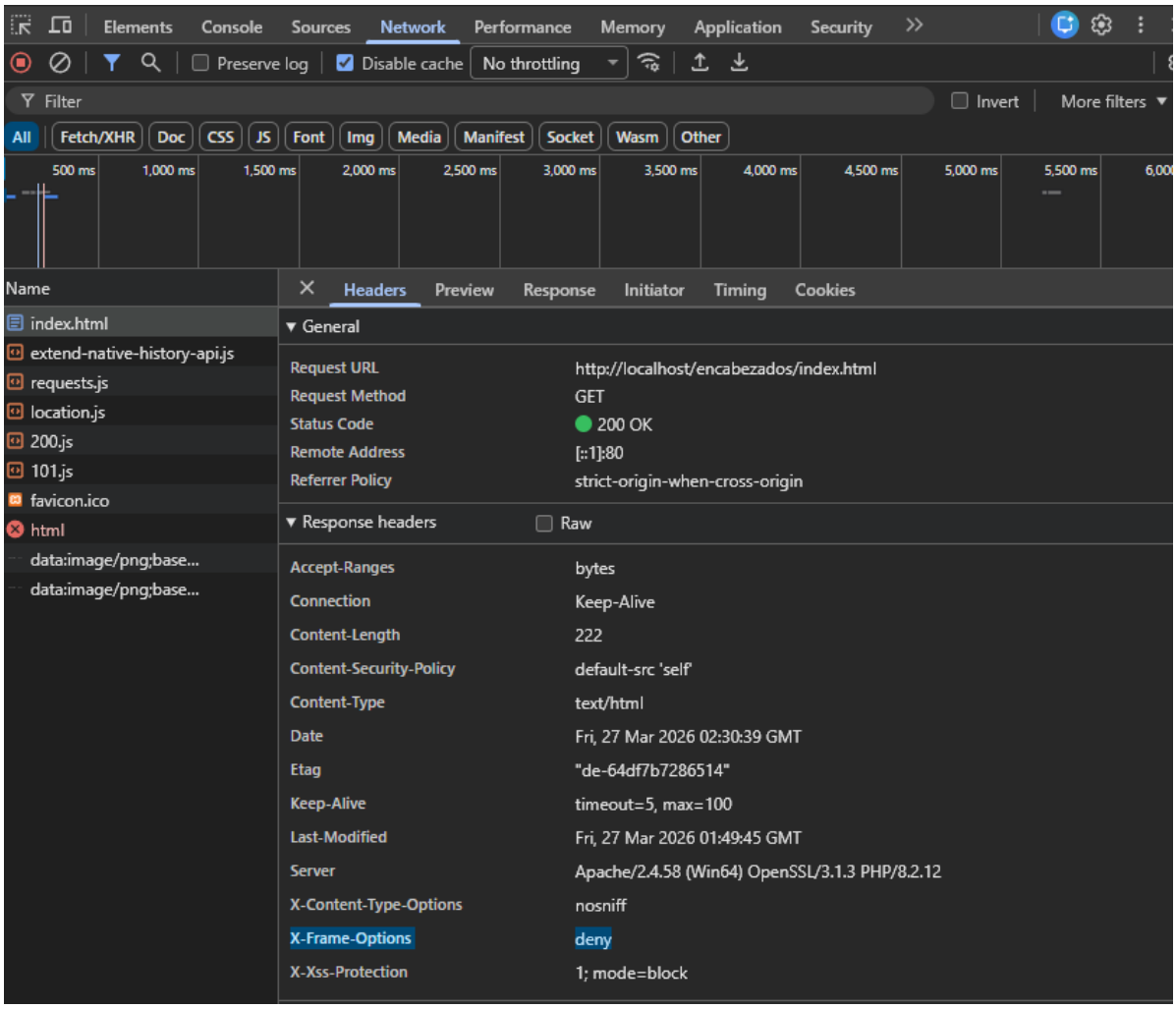


Se agrega el cuarto encabezado.



Se verifica que aparece:

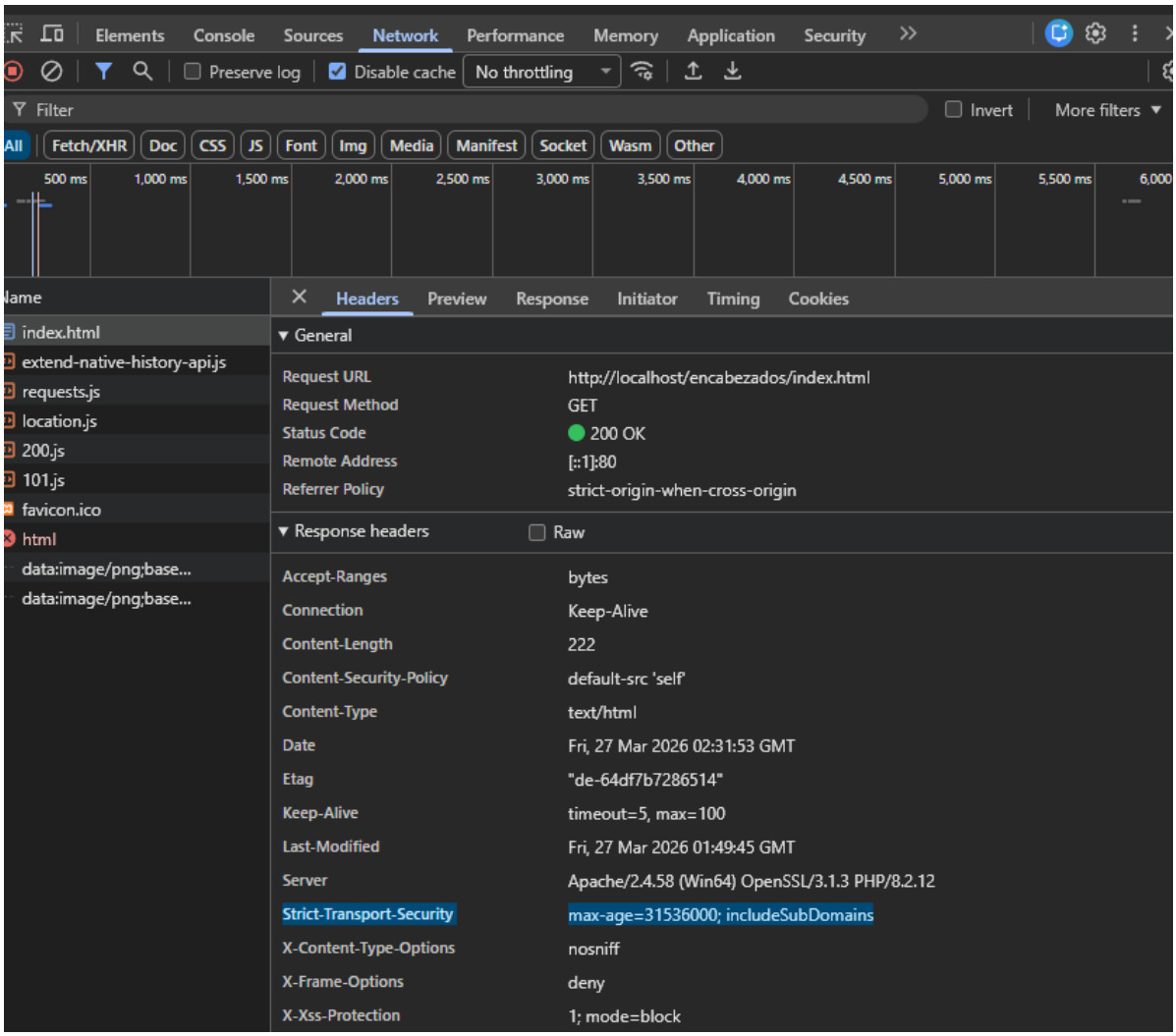
Header set X-Frame-Options "deny"



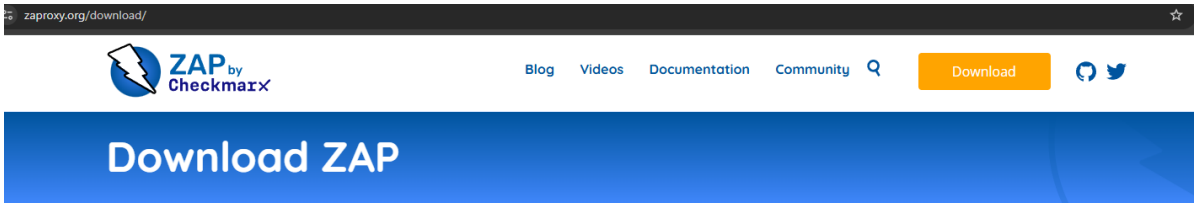
Se agrega el quinto encabezado.

Se verifica que aparece:

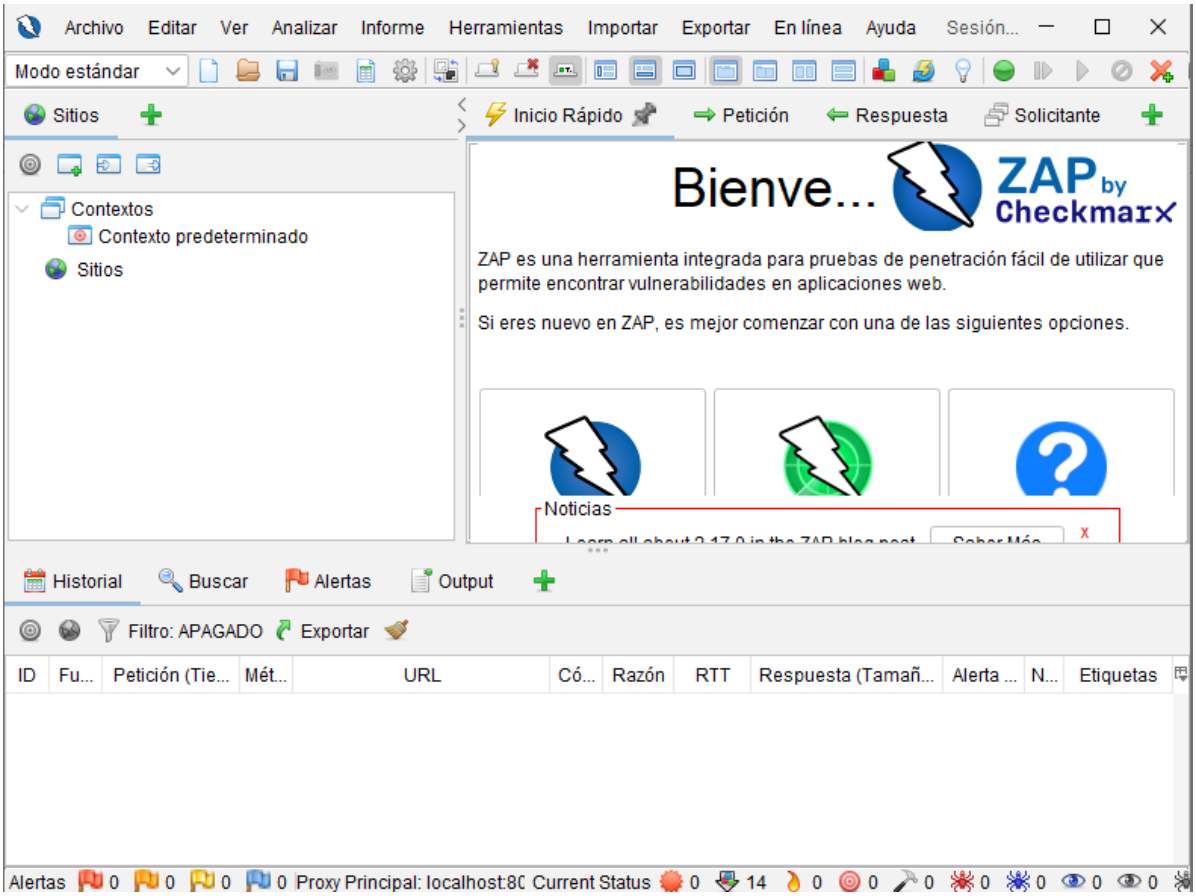
set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains



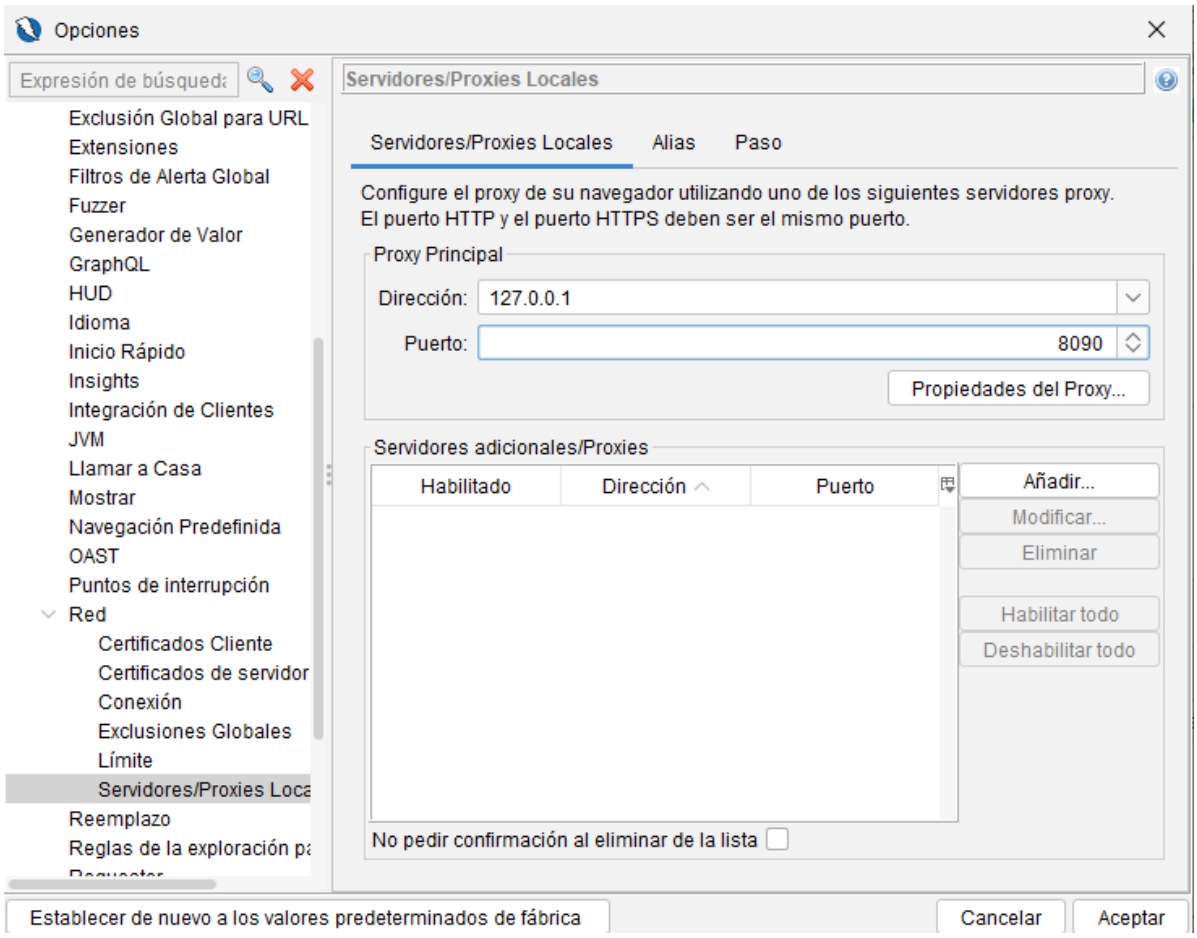
El siguiente paso es instalar OWASP.



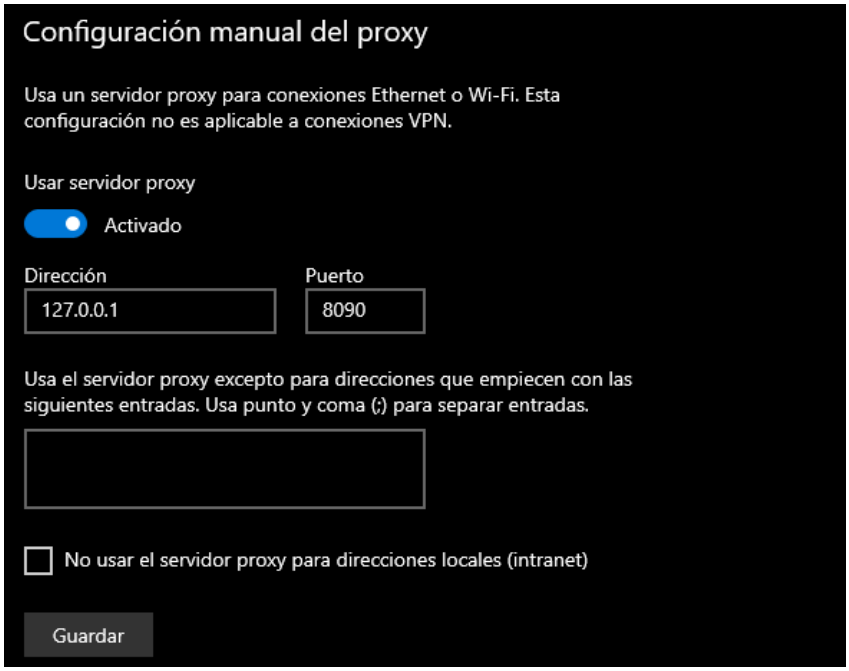
Se Ejecuta Owasp Zap.



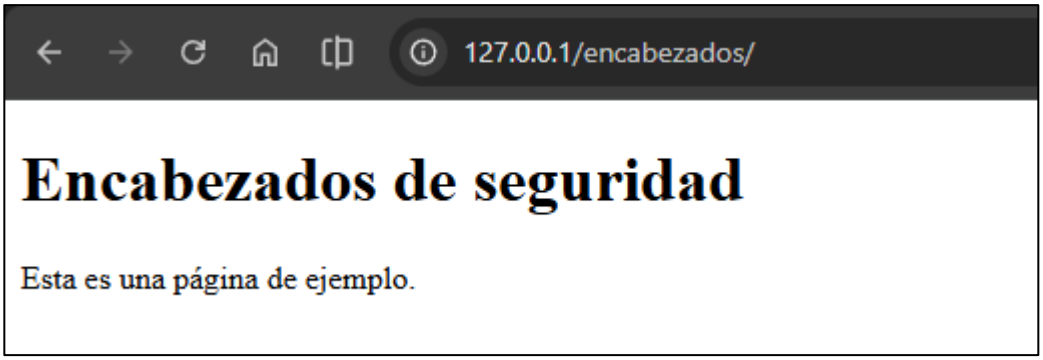
Se cambia el host 127.0.0.1 y el puerto 8090.

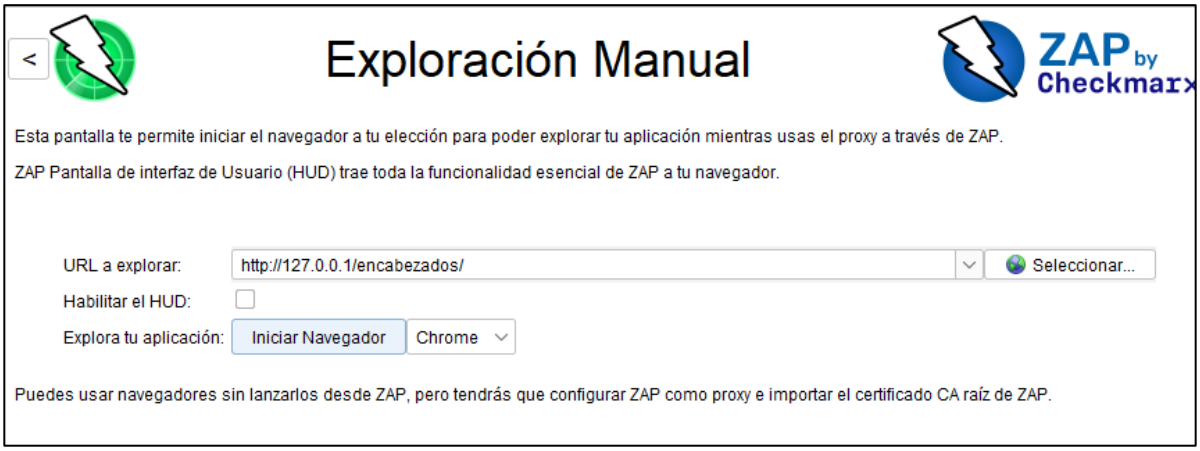


Se habilita en Windows el proxy.

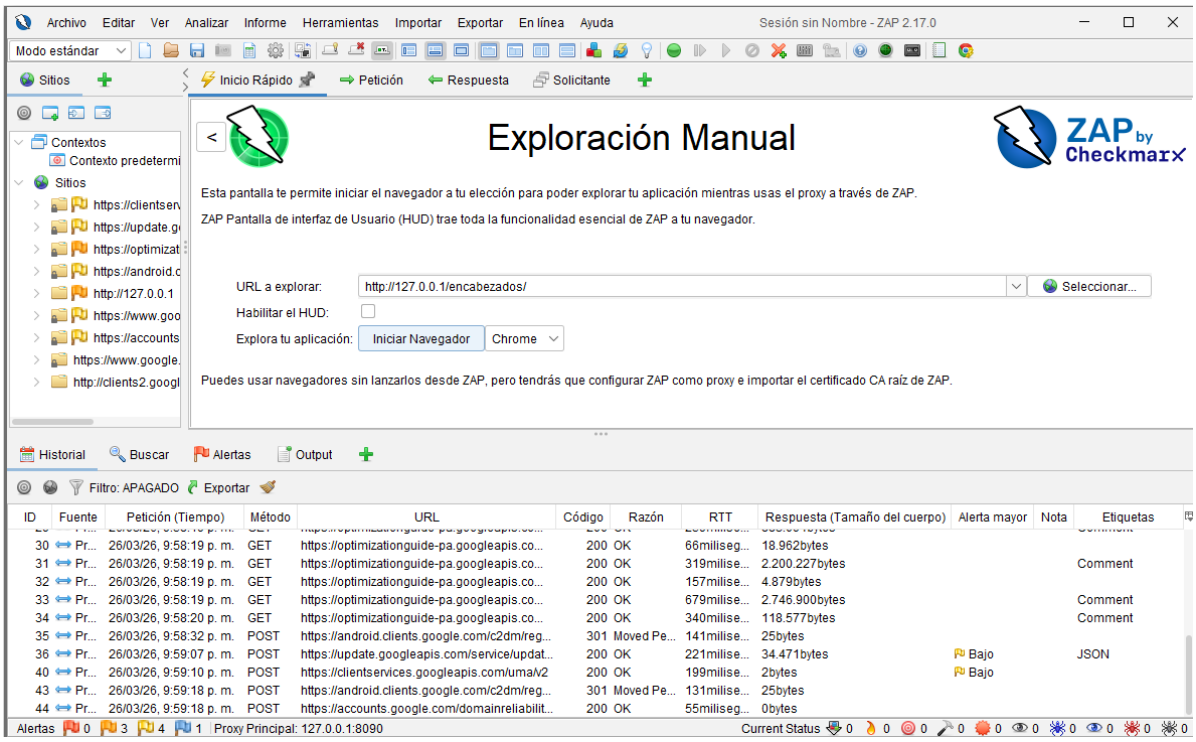


Desde Owasp Zap, se abre el navegador para el análisis.

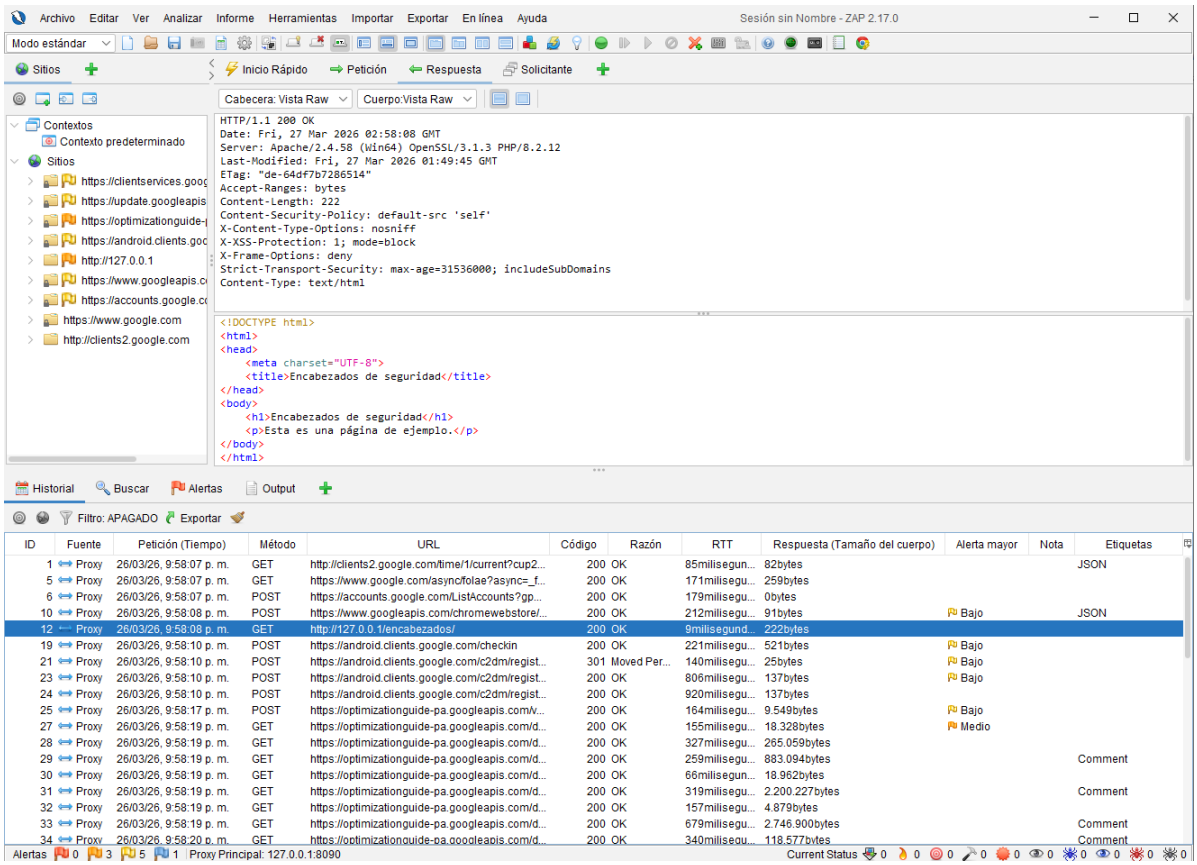




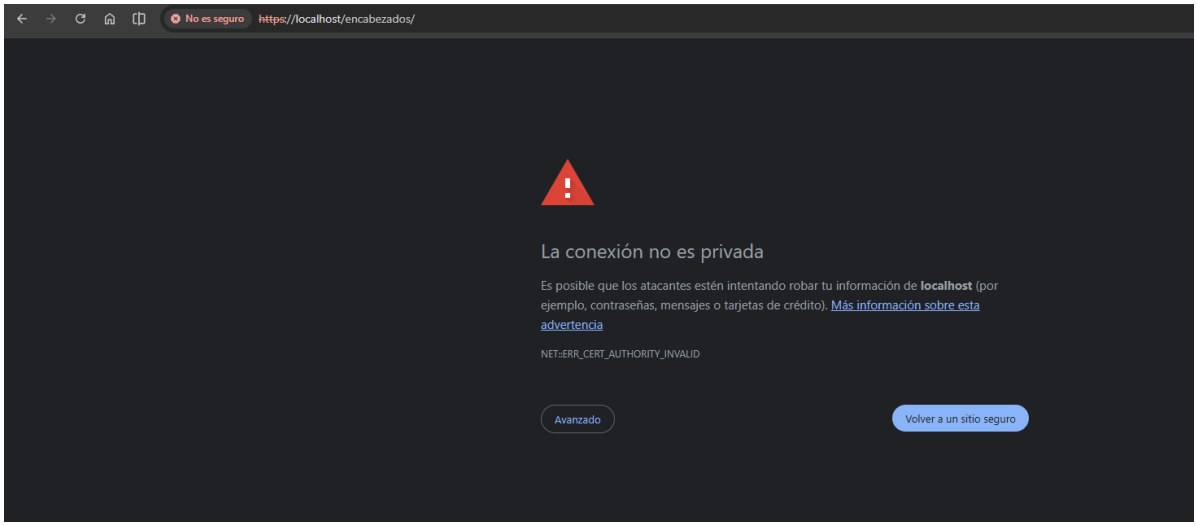
Se comprueba que sí llega tráfico.



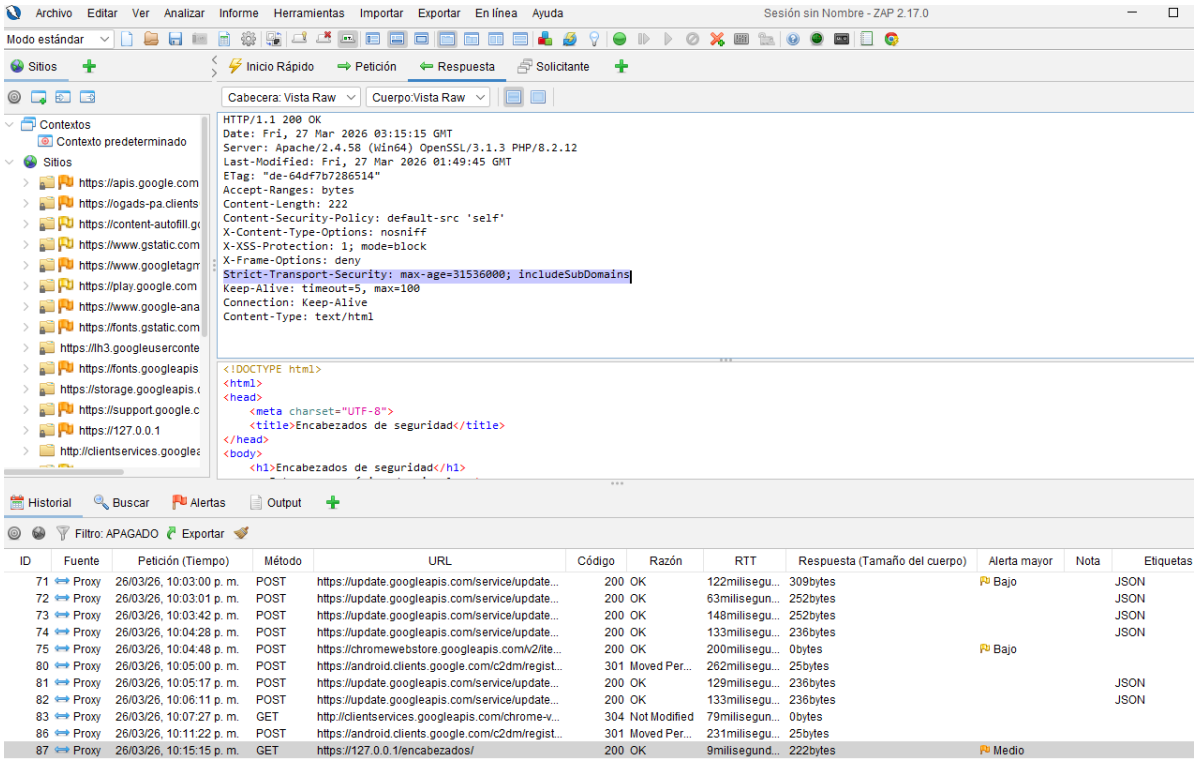
En la parte de History – respuesta, aparecen los encabezados.



Por último es comprobar el https, al saltar la alerta de seguridad, se permite el acceso a la pagina.



Para la validación de HSTS se accedió a la aplicación mediante HTTPS. Posteriormente, en OWASP ZAP se revisó la respuesta del servidor correspondiente a la solicitud HTTPS y se verificó la presencia del encabezado Strict-Transport-Security con el valor max-age=31536000; includeSubDomains



Link GitHub

Link en GitHub para ver los programas de la actividad 5 del módulo 2.

https://github.com/lrojas137/Modulo2/tree/main/Actividad2

Resultado de aprendizaje

La implementación de estos encabezados permitió mejorar la protección de la página frente a riesgos comunes como XSS, clickjacking y carga insegura de contenido. Además, la validación realizada confirmó que el servidor envía correctamente las políticas de seguridad configuradas.

Bibliografía

Apache Friends. (s.f.). *XAMPP* . Obtenido de https://www.apachefriends.org/es/index.html

Checkmarx. (s.f.). *Zed Attack Proxy (ZAP)*. Obtenido de https://www.zaproxy.org/